生涯认知与目标初探报告

——从三维遥感信息导论到 GNSS / LiDAR 方向

专业：遥感科学与技术（一年级）　姓名：梁浩然　学号：26303039

一、开篇：专业初识与兴趣关联

入学之前，我以为遥感科学与技术就是一门操作精密仪器的专业。经过一年的课程学习，这一印象有了明显改变：它是一门多学科交叉的专业，以测绘为技术基础，同时融合计算机科学、地理信息与航天工程等领域的知识。

专业认知主要来自《三维遥感信息导论》、新生研讨课等课程。课程简要介绍了遥感借助电磁波感知目标并加以分析的基本原理，涉及 Landsat 8、Sentinel-1 等光学与微波卫星数据源，以及航空、卫星等遥感平台和主动、被动两类传感器。

课程对常用测绘仪器的介绍是我收获较为集中的部分。虽然本阶段未安排仪器操作，只是了解各类仪器的基本用途，但由此对专业作业方式有了初步概念；我还认识了 GNSS 与 IMU：前者用于获取点位的三维坐标，后者可测量载体的加速度与角速度，两者组合即可实现连续定位与姿态解算。软件方面，课程引入了 SketchUp 三维制图，通过推拉、偏移、旋转等基本操作完成简单建筑体的建模与贴图。

在课程涉及的方向中，我印象最深的是“三维信息”与“空间智能”，它们也最贴近我的兴趣。三维信息方向要求对空间进行三维建模以便探测，空间智能方向则以算法与人工智能技术处理海量时空数据、自动提取有用信息。我长期对数据分析与人工智能保持兴趣，也愿意持续学习新知识，这两个方向恰好处于数据由“采集”走向“分析与应用”的环节。此外，GNSS 与 LiDAR 属于我偏爱的技术类型，可定位、可测距、可生成三维成果；国家正大力推进低空经济发展，实景三维中国、数字孪生城市等应用也以高精度定位和三维空间信息为支撑，该方向因而具有明确的产业前景。

二、职业方向初探

结合课程学习、行业资料查阅以及对专业教师的咨询，我初步确定两个目标职业，即无人机航测工程师与 GNSS 数据处理工程师。

无人机航测工程师的工作围绕“飞行—采集—解算—出图”展开：设计航线并布设像控点，完成无人机外业数据采集，通过 GNSS 与 IMU 组合定位解算 POS 数据，再经空中三角测量加密，生产 DOM、DEM、DSM 及实景三维模型等成果。

GNSS 数据处理工程师的工作重心在于定位数据的处理与解算：对卫星观测数据做预处理与质量分析，完成基线解算与网平差，结合 IMU 开展组合导航解算，并对定位结果做精度评定与误差分析，应用环节还涉及 RTK、精密单点定位等技术。该职业需要掌握矩阵运算、最小二乘与滤波估计等方法，并具备 C/C++、Python 编程与 ROS 环境下的算法实现能力。

为准确掌握能力要求，报告中我就 GNSS 与多源传感器方向咨询了专业教师。据教师介绍，该方向的研究主要依托两类课题：一类以 GNSS 为主，另一类采用 GNSS 与多源传感器组合方案，均涉及数据处理以及 C++、ROS 程序开发。老师提醒，该方向对基础能力要求较高，尤其看重数学、线性代数与 C++ 编程；进入定位算法环节后，还会大量使用矩阵运算、最小二乘、概率统计与卡尔曼滤波，因此数学基础较为关键。作为一年级学生，我应先打牢高等数学、线性代数与 C++ 基础，再学习 GNSS 基本原理、组合导航与滤波器算法。

从能力结构看，目标职业与专业课程的匹配度较高：GNSS 定位原理、最小二乘平差与摄影测量空三对应《GNSS 原理与应用》《误差理论与测量平差》《摄影测量学》，定位数据处理与算法实现则对应《C/C++ 程序设计》等课程。教师强调的数学与 C/C++ 能力，也正落在培养方案“掌握扎实的数学、计算机等基础理论及知识”以及“具有遥感相关系统开发、维护、应用和管理能力”的毕业要求之内。

三、自我认知与初步规划

我是一名大一新生，本学期刚开始学习高等代数和线性代数，现阶段的能力储备与目标职业的基础要求之间仍存在明显差距。现有基础集中于计算机应用层面：可熟

练使用 Windows 与常用办公软件，能够运用 Python 完成基础的数据处理与可视化，并可借助 AI agent 类工具（对话式大模型、代码助手等）辅助脚本编写、资料检索与程序排错，学习效率相对较高。专业方面，我认识了 GNSS 与 IMU，也通过课程接触了 SketchUp 三维制图，对专业作业流程有直观了解，但尚无实际操作与项目经验。

差距主要体现在四个方面。其一，编程深度不足，Python 应用多停留在调用库函数与修改脚本的层面，C/C++ 与 ROS 接近零基础。其二，数学基础尚在打底，高等代数与线性代数刚开始学习，知识点记忆不全、漏洞较大，而目标职业所需的矩阵运算、最小二乘与概率统计还要在此基础上继续补充。其三，专业软件与工程实践欠缺，GNSS 数据处理、基线解算与定位精度分析等环节仅停留在课堂认知层面，缺少独立完成的经验。其四，对低空经济、实景三维中国等政策与行业动态的了解仍较为碎片化。

据此，报告设定以下短期可执行目标：

1. 本学期：掌握 Python 与 AI agent 工具的使用，能独立完成基础的数据处理与可视化脚本，并能借助 AI 工具查资料、读代码、调试程序，把它变成日常学习的基本手段；
2. 本学期：在用好 Python 的基础上开始学习 C++，掌握基本语法与开发流程，配置 VS Code 与 Git 环境，独立编译运行不少于 3 个 C++ 小程序；
3. 本学期：结合高等代数与线性代数的课程进度，把课上知识学懂、作业做对，并尝试用 Python 把矩阵运算写一遍，为后续专业课打牢数学基础；
4. 本学期：围绕 GNSS 与 LiDAR 方向阅读相关文献，先读 2 篇入门综述或行业资料并做好笔记，同时跟进低空经济与实景三维中国的政策动态，改变目前了解较为碎片化的状况；
5. 下学期：参加大创命题，为大创做准备，先学习课题所需的前置知识，了解大创会用到的 GNSS 基本原理、ROS 环境与 C++ 编程基础；
6. 寒暑假：参与专业教师的大创课题，对大创涉及的 GNSS 系统与数据处理做初步了解，并尝试参与数据采集或数据处理工作，积累实际经验；
7. 持续进行：坚持自己先动手、再借助 AI 工具校验，遇到外文资料先自己读一遍再查证，避免形成对工具的单向依赖。

上述目标均以可验证的产出为衡量标准，整体路径为：先用好 Python 与 AI 工具、补齐 C++ 与数学基础，再通过文献阅读与大创课题接触真实问题，逐步向 GNSS 与 LiDAR 方向深入学习。

四、附件：图表补充

附件 1 个人兴趣与专业课程匹配度表

兴趣点	对应课程	匹配原因
数据分析	误差理论与测量平差、GNSS 原理与应用	GNSS 数据处理的核心是观测数据预处理、基线解算与精度分析，正是数据分析的典型应用。
AI 与算法	高等数学、线性代数、误差理论与测量平差	最小二乘与滤波估计是定位算法的基础，也是我最想弄懂的数学方法。
定位与导航算法	GNSS 原理与应用、组合导航、误差理论与测量平差	两个目标职业都以高精度定位为核心能力，与我的技术偏好一致。
编程与工程实现	C/C++ 程序设计、Python、ROS	教师指出算法与数据处理须以 C/C++ 实现，编程是把算法做成可用程序的关键。
硬件与仪器认识	三维遥感信息导论、新生研讨课	课程让我认识了全站仪、水准仪、GNSS 与 IMU，对定位器件建立了直观认识。
持续学习新知识	专业前沿讲座、学科竞赛与大创项目	低空经济与实景三维中国更新极快，需要持续学习才跟得上行业节奏。

附件 2 目标职业初步认知框架图（思维导图）



图 1 目标职业“职业名称—核心工作—所需基础技能”认知框架（GNSS / LiDAR 方向）